UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

León, Nicaragua

PLAN DE ACCIÓN

Rift Analytics: Plataforma de Monitoreo y Visualización de Calidad: BRIEF.

Presentado por:

- Br. Yessenia Jarbriel González Morales.
- Br. Oscar Francisco Reyes Guevara.
- Br. Ricardo Alejandro Urbina Alvarado.

Revisado por:

- Ing. Aarón Emilio Cisneros Quintana.

León, martes 24 de febrero del 2026

Ficha del documento.

Fecha	Revisión	Autor	Verificación institucional
26/02/2006		23-A0401-0042 22-A0400-0117 23-A0401-0207	

Documento validado por las partes en fecha:

Por las instancias creadoras.	Por el cliente

Índice

1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Contexto....3
1.3 Alcance....4
1.4 Personal involucrado....4
1.5 Definición, acrónimos y abreviaturas....5
1.6 Referencias....6
1.7 Resúmen....6
2. Descripción general....7
2.1 Perspectiva del producto....7
2.2 Funcionalidad del producto....7
2.3 Características de los usuarios....8
2.4 Restricciones....9
2.5 Suposiciones y dependencias....10
2.6 Materiales tangibles e intangibles....10
3. Requisitos específicos....11
Requerimientos Funcionales....11
RF-001....11
RF-002....11
RF-003....12
RF-004....13
RF-005....14
Requerimientos No Funcionales....15
RNF-001....15
RNF-002....15
RNF-003....16
RNF-004....16
RNF-005....17
RNF-006....17
4. Diseño y experiencia de usuario....18
4.1 Paleta de colores....18
4.2 Tipografías....18
4.3 Logo....19
5. Plan de proyecto....20
4.1 Cronograma de actividades....20
4.2 Presupuesto estimado....20

1. Introducción.

Este documento constituye el Brief del Proyecto Rift Analytics: Plataforma de Monitoreo y Visualización de Calidad. Su estructura está diseñada para definir de manera clara el problema actual, los objetivos, el alcance general y los requerimientos de la solución visual propuesta para la planta.

1.1 Propósito.

El propósito de este documento es definir de manera clara y detallada los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de "*Rift Analytics*". Este documento servirá como un acuerdo formal con los stakeholders y evaluadores sobre lo que el sistema debe hacer y cómo comportarse.

Objetivo General

Desarrollar un Dashboard web interactivo para la empresa Uniwell Apparel (Global Apparel Manufacturing & Sourcing), que transforme los registros de calidad en indicadores visuales para facilitar la toma de decisiones en el área de calidad.

Objetivos específicos

- Implementar un panel interactivo de captura digital que permita a los operarios registrar defectos directamente desde la línea de producción mediante una interfaz táctil intuitiva, reduciendo en al menos un 80% el uso de registros en papel y garantizando el almacenamiento inmediato y estructurado de la información en la base de datos.
- Desarrollar un dashboard interactivo que visualice indicadores clave de calidad (incidencia de defectos, tipo de defecto más frecuente, línea con mayor índice de fallas y comportamiento por lote) con tiempos de respuesta menores a 3 segundos.
- Garantizar, mediante un proceso automatizado de validación y consolidación, la integridad, consistencia y trazabilidad de los registros de calidad provenientes de distintas líneas de producción, permitiendo la generación ágil de reportes ejecutivos.

1.2 Contexto.

- **Contexto general del sistema:** En la actualidad, toda la información recolectada se almacena y gestiona de manera aislada a través de hojas de cálculo de Excel, creando una carencia de una visión unificada sobre los indicadores de calidad y la incidencia de defectos.

- **Competencia:** La implementación actual no se presenta como competencia al sistema que se pretende desarrollar sino como un sistema complementario de visualización de datos sin procesar.

- **Procesos principales del sistema actual:**
  1. Los operarios o inspectores revisan las muestras de los lotes directamente en la línea de producción y las escriben en hojas.
  2. La información sobre los defectos encontrados se registran y capturan de forma manual en archivos de Microsoft Excel, los cuales se guardan en equipos locales o carpetas compartidas.
  3. Un supervisor unifica la información de distintos turnos o líneas de producción y aplica filtros o tablas manualmente para poder interpretar los datos.

- **Actores del sistema actual:** Operarios / Inspectores de Calidad, Supervisores de Planta.

- **Tecnologías y recursos utilizados:** Hojas de cálculos (Microsoft Excel), Equipos de cómputos locales, Carpetas compartidas (Microsoft OneDrive).

- **Problemas y limitaciones destacadas:** Ingreso de datos de forma manual a las hojas de cálculo, Falta de identificación de métricas clave (Tipo de defecto más común, Parte exacta del defecto), Leer y cruzar datos manualmente (Pivot), Falta de indicadores visuales centralizados.

1.3 Alcance.

El producto de software a desarrollar es una aplicación web enfocada en la visualización y análisis de datos. Su objetivo principal es consumir los registros de calidad y defectos de la línea de producción (actualmente gestionados en Excel) para transformarlos en gráficas e indicadores interactivos.

1.4 Personal involucrado.

Nombre	Yessenia Jabriel González Morales.
Rol	Desarrolladora backend
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	yessenia.gonzalez@est.ulsa.edu.ni

Nombre	Oscar Francisco Reyes Guevara
Rol	Desarrollador Backend
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	oscar.reyes@est.ulsa.edu.ni

Nombre	Ricardo Alexander Urbina Alvarado.
Rol	Desarrollador Frontend.
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	ricardo.urbina@est.ulsa.edu.ni

Nombre	Colombiano
Rol	Ser colombiano
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Hablar bonito
Información de contacto	colombianizado@gmail.com

1.5 Definición, acrónimos y abreviaturas.

Nombres	Descripción
Dashboard	Panel de control visual que muestra métricas e indicadores clave de rendimiento en una sola pantalla
Stakeholder	Persona interesada o usuario clave del proyecto
Arquitectura de BI Desacoplada	Separa la lógica de negocio, el modelado de datos y el procesamiento analítico de la capa de visualización (dashboards).
Business Intelligence	Conjunto de estrategias, tecnologías y herramientas utilizadas para analizar datos empresariales.
Lote	Conjunto de productos fabricados en un periodo específico bajo las mismas condiciones.
Linea de produccion	Secuencia de estaciones de trabajo por donde pasa un producto paso a paso para ser fabricado o inspeccionado.

1.6 Referencias.

Título del documento	Referencias
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.7 Resúmen.

Este documento define los requisitos para el desarrollo de un Dashboard Interactivo de Control de Calidad. El proyecto nace para solucionar la actual falta de visibilidad y lentitud en el análisis de la planta, donde el registro de defectos (tipo, ubicación y muestras afectadas) se gestiona de forma manual y dispersa a través de hojas de cálculo. El alcance del sistema se limita a consumir estos datos preexistentes para transformarlos en una interfaz web moderna y centralizada. Su objetivo final es proporcionar a los supervisores y stakeholders una herramienta ágil y visual que facilite la auditoría de lotes y la toma de decisiones correctivas, sin alterar el proceso actual de recolección de datos en la línea de producción.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

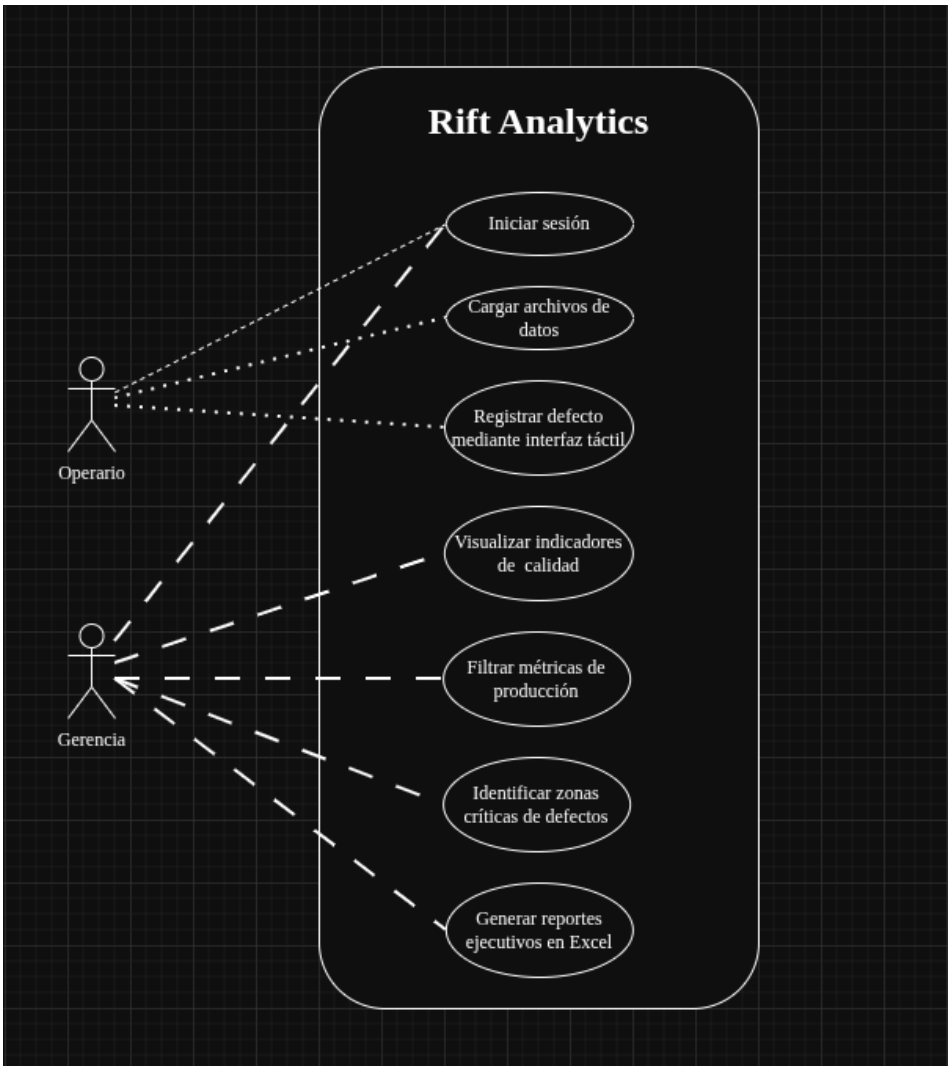
El sistema web Rift Analytics se define como una plataforma de Business Intelligence (BI) de arquitectura desacoplada, diseñada para integrarse de manera no intrusiva en el ecosistema operativo de Uniwell Apparel. No reemplaza la captura de datos actual, sino que consume la información proveniente de los registros en Excel y bases de datos para transformarla en una herramienta visual de toma de decisiones, a la vez que ofrece una vía más estable para la captura de datos actuales.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema dashboard web centraliza las operaciones de análisis de calidad a través de tres pilares funcionales principales, diseñados bajo un enfoque de alta disponibilidad y navegación fluida:

- Control de Acceso y Seguridad: Implementación de un módulo de autenticación el cual garantiza que solo el personal autorizado (Supervisores y Jefes de Planta) acceda a la información sensible de la producción.
- Monitorización de Incidencias de Calidad: Visualización detallada de los defectos que presentan las prendas mediante tablas interactivas.
- Panel de Control Estratégico: Ofrece métricas claves mediante gráficos estadísticos sobre los defectos en las prendas y resúmenes estadísticos que permiten interpretar el estado de la planta.
- Sincronización de Fuentes Externas: Capacidad del sistema para consumir e interpretar datos provenientes de registros previos, automatizando la carga de información hacia la interfaz de usuario.

Diagrama de caso de uso.



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Ejecutivos.
Formación	Profesional en Ingeniería Industrial, Textil o Administración.
Actividades	Toma de decisiones empresariales.
Frustraciones	Incertidumbres sobre la eficiente operativa de las líneas, latencia en la visualización del cumplimiento de los KPIs.
Motivaciones	Visibilidad inmediata y confiable de los parámetros de rendimiento.

Tipo de usuario	Gerencia.
Formación	Técnico o Ingeniero con experiencia en auditoría de prendas y estándares textiles.
Actividades	Monitoreo diario de incidencias, identificación de defectos específicos y seguimiento de muestras en tiempo real. Toma de decisiones basadas en la calidad a largo plazo y exportación de reportes ejecutivos.
Frustraciones	Brecha de visibilidad de datos en tiempo real que limita la toma de decisiones.
Motivaciones	Visualizar datos estadísticas de calidad con menor latencia y carga de trabajo.

Tipo de usuario	Operarios.
Formación	Técnico de calidad en prendas textiles.
Actividades	Realizar inspecciones de calidad.
Frustraciones	Obsolescencia en el registro de datos, proceso .
Motivación	Captura de datos intuitiva, rápida y cómoda.

2.4 Restricciones

- Interfaz con conectividad a internet para el intercambio de datos entre el cliente y el servidor.
- Lenguajes y tecnologías: JavaScript, React, CSS, Django REST framework, Python, PostgreSQL.
- Los servidores y la lógica de la API deben estar configurados para atender consultas concurrentes.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- El sistema deberá tener un diseño sencillo para el usuario, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume una conexión estable a internet.
- Se asume que los registros manuales en las hojas de cálculo de Excel mantienen un formato estandarizado y coherente.
- Se asume que los supervisores y jefes de planta poseen conocimientos básicos en el manejo de navegadores web y dispositivos de escritorio para interactuar con la interfaz.

Dependencias:

- El funcionamiento del sistema depende de la disponibilidad de un servidor (local o en la nube) que soporte el despliegue del entorno de ejecución de Python/Django y el servicio de base de datos PostgreSQL.
- El funcionamiento del sistema depende de la disponibilidad del navegador con soporte para el entorno de ejecución de JavaScript(React) y de una conexión estable a la red que permita el consumo de los servicios API REST desplegados en el servidor.
- El acceso al Dashboard depende totalmente de la conectividad a la red de internet de la planta de Uniwell Apparel.

2.6 Materiales tangibles e intangibles

Tangibles	Intangibles
Servidor/PC local. Suministro eléctrico. Computadoras. Archivos Excel con registros históricos y actuales de calidad.	Repositorio completo del proyecto. Lenguajes y frameworks. Base de datos. Herramienta de autenticación. Lógica de Transformación de Datos. Diseño de Interfaz de Usuario.

3. Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF-001
Nombre del requerimiento:	Autenticación de usuario
Características:	Los usuarios deberán identificarse mediante tokens JWT para acceder a cualquier parte del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo su nivel de accesibilidad.
Criterio de aceptación:	El usuario puede acceder al sistema si proporciona credenciales válidas.
Requerimiento NO funcional	● RNF-001 ● RNF-002 ● RNF-004 ● RNF-006
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF-002
Nombre del requerimiento:	Registro en base de datos
Características:	Carga masiva inteligente y validación de duplicados en la capa de persistencia.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir la carga de archivos Excel para actualizar los registros de calidad en PostgreSQL. El mecanismo de persistencia debe comparar los datos del archivo con los registros

	existentes y procesar únicamente la información nueva o modificada. Se deben ignorar los registros que ya existen en la base de datos para evitar la redundancia y el re-procesamiento de datos históricos.
Criterio de aceptación:	Al cargar un archivo que contiene 100 registros previos y 10 nuevos, el sistema debe identificar y guardar sólo los 10 registros nuevos.
Requerimiento NO funcional	● RNF-001 ● RNF-003 ● RNF-004 ● RNF-005
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-003
Nombre del requerimiento:	Dashboard de Indicadores de Calidad (KPIS)
Características:	Visualización de datos procesados y generación de reportes gráficos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe presentar un panel de control (Dashboard) que transforme los datos crudos en indicadores de visuales mediante gráficos interactivos y tablas de resúmen para la toma de decisiones.
Criterio de aceptación:	El Dashboard debe cargar y mostrar los gráficos de los datos procesados en menos de 3 segundos tras la última actualización del archivo Excel. La información visualizada debe coincidir exactamente con el resumen de los datos históricos almacenados.
Requerimiento NO funcional	● RNF-001 ● RNF-002

	• RNF-006
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-004
Nombre del requerimiento:	Interfaz de Captura Táctil y Mapeo Visual de Defectos
Características:	Ingreso de datos mediante selección iconográfica.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe sustituir el registro físico por una interfaz táctil que despliegue una maqueta visual de la prenda según el lote. El operario registrará defectos presionando directamente sobre el área afectada en la imagen y seleccionando el tipo de daño, vinculando automáticamente la ubicación y categoría del defecto al lote correspondiente.
Criterio de aceptación:	El sistema debe cargar la maqueta específica según el lote seleccionado, registrar las coordenadas precisas del contacto táctil junto al defecto elegido, mostrar una marca visual sobre el área afectada como confirmación y permitir completar todo el proceso sin uso de teclado físico, garantizando la persistencia inmediata en la base de datos.
Requerimiento NO funcional	• RNF-001 • RNF-002 • RNF-006
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF-005
Nombre del requerimiento:	Generación de reportes bajo plantilla corporativa
Características:	Exportación de datos en formato Excel (.xlsx) con filtrado cronológico.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir la exportación de los datos almacenados hacia archivos Excel que repliquen exactamente el formato y diseño de la plantilla utilizada por la empresa. El usuario podrá definir un rango de fechas específico para que el sistema extraiga la información correspondiente y la autocomplete en el documento descargable.
Criterio de aceptación:	El reporte generado debe mantener la estructura de la página única anual de la empresa, incluir exclusivamente los datos del periodo seleccionado y descargarse automáticamente tras validar el rango de fechas en la interfaz.
Requerimiento NO funcional	• RNF-001
Prioridad del requerimiento: Media	

Requerimientos No Funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF-001
Nombre del requerimiento:	Tiempo de respuesta
Características:	Procesamiento ágil de solicitudes.
Categoría:	Rendimiento
Descripción del requerimiento:	El sistema debe procesar una orden en menos de 1 segundo
Métrica/validación	Pruebas de carga
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF-002.
Nombre del requerimiento:	Interfaz amigable.
Características:	Interfaz clara, accesible y con curva de aprendizaje mínima.
Categoría:	Usabilidad.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y accesible para usuarios no técnicos.
Métrica/validación	Pruebas de usabilidad con usuarios objetivo muestran satisfacción ≥ 80%.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF-003.
Nombre del requerimiento:	Arquitectura modular
Características:	Separación clara en capas (presentación, lógica de negocio y datos) que facilite el mantenimiento y escalabilidad.
Categoría:	Mantenibilidad de software.
Descripción del requerimiento:	El software del sistema debe estar diseñado con una arquitectura modular basada en capas para facilitar el mantenimiento y las actualizaciones.
Métrica/validación	Se evaluará mediante revisión de diseño y análisis de acoplamiento/cohesión.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF-004
Nombre del requerimiento:	Seguridad de datos
Características:	Encriptación y autenticación
Categoría:	Seguridad
Descripción del requerimiento:	Los datos registrados deben almacenarse de forma segura y con acceso autenticado.
Métrica/validación	Encriptación de la base de datos en estándar LUKS
Prioridad del requerimiento: Alta	

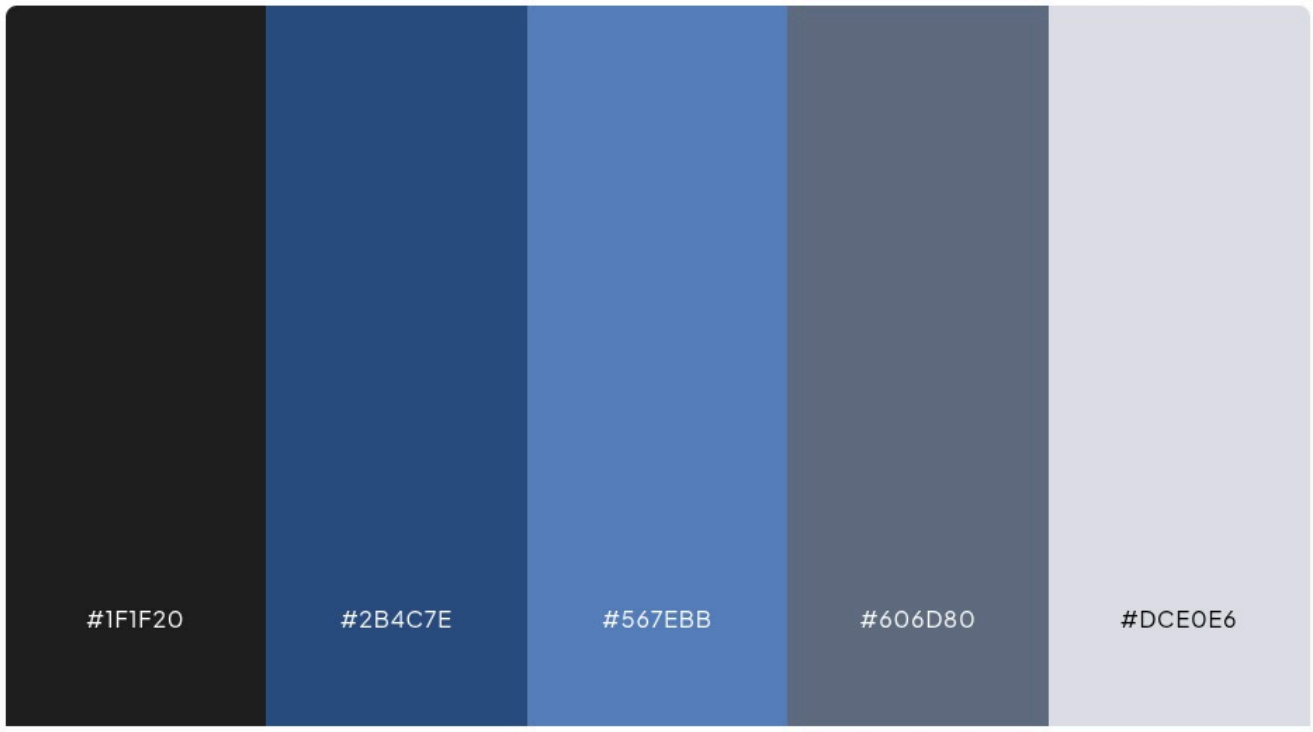
Identificación del requerimiento:	RNF-005
Nombre del requerimiento:	Escalabilidad
Características:	Comunicación mediante APIS y extensibilidad del modelo de datos mediante DTOs
Categoría:	Escalabilidad
Descripción del requerimiento:	El sistema debe utilizar una API con DTOs para integrarse con software heredado. Esto permite expandir o modificar el modelo de datos central sin afectar la comunicación con los sistemas existentes ni interrumpir la operatividad.
Métrica/validación	Garantizar el funcionamiento de sistemas heredados con una latencia menor a 1 segundo.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF-006
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad y adaptabilidad
Características:	Ejecución estable en navegadores modernos
Categoría:	Compatibilidad
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe ser compatible con navegadores modernos y contar con diseño adaptativo.
Métrica/validación	Se visualiza correctamente en Chrome y Firefox adaptando su resolución automáticamente a pantallas desde 360px hasta 1080p sin pérdida de elementos críticos.
Prioridad del requerimiento: Media	

4. Diseño y experiencia de usuario.

4.1 Paleta de colores

Debido al carácter empresarial y en sintonía con el manual de marca de la empresa se propone la siguiente paleta de colores: #1f1f20, #2b4c7e, #567ebb, #606d80, #dce0e6



4.2 Tipografías

- Tipografía de títulos: Plus Jakarta Sans
- Tipografía de cuerpo: Inter
- Tipografía de datos numéricos: JetBrains Mono

4.3 Logo

Uniwell Apparel

Rift

Analytics

5. Plan de proyecto

4.1 Cronograma de actividades

Nombre de la Actividad	**Fecha**
Brief	Semana del 23 al 27 de febrero
Product Backlog	Semana del 09 al 13 de marzo
Wireframes y sitemap	
Arquitectura (Arc 42)	Semana del 16 al 20 de marzo
Sprint 1	Semana del 06 al 10 de abril
Sprint 2	Semana del 20 al 24 de abril
Documento final	Semana del 27 al 30 de abril
Elevator Pitch (Defensa)	

4.2 Presupuesto estimado

Descripción	Costo	Total
Salario de desarrollados.	70 córdobas/h 16640 córdobas/mes	C$ 66560 U$ 1808.73
Capacitación técnica.	69 dólares/mes en membresía Platzi Básica para 1 estudiante	C$ 10101 U$ 276
Seguro de equipos tecnológicos.	1.50 dólares/persona	C$ 219.6 U$ 6
Seguros de vida	9.28 dólares/persona	C$ 1358.59 U$ 37.12
Viáticos de transporte y alimentos.	Transporte: 288 córdobas/persona Alimentos: 7200 córdobas/persona	Transporte: C$ 1152 U$ 31.47 Alimentos: C$ 28800

		U$ 786.88
Total		C$ 108191.19 U$ 2956.04

Otras referencias:

Seguros LAFISE | Vivir seguro. (s. f.). Grupo LAFISE. https://www.lafise.com/sln/vivir-seguro/

Nicaragua, B. (s. f.). *Banpro - Grupo Promerica | Nicaragua*. Banpro Grupo Promerica. https://www.banprogrupopromerica.com.ni/banca-de-personas/segurosbk1/seguro-protector-contra-robo-y-fraude-td/